

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №16

Тойчубекова Асель Нурланона

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Защита с помощью Fail2ban	9
4.2	Проверка работы Fail2ban	15
4.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	20
5	Выводы	22
6	Список литературы	23

Список иллюстраций

4.1	Установка fail2ban	9
4.2	Запуск fail2ban	9
4.3	Журнал событий fail2ban	10
4.4	Редактирование локальной конфигурации fail2ban	10
4.5	Перезапуск fail2ban	10
4.6	Журнал событий fail2ban	11
4.7	Журнал событий fail2ban	11
4.8	Включение защиты http	12
4.9	Журнал событий fail2ban	13
4.10	Включение защиты почты	14
4.11	Перезапуск fail2ban	14
4.12	Журнал событий fail2ban	15
4.13	Статус fail2ban	16
4.14	Статус защиты SSH в fail2ban	16
4.15	Установка максимального количество ошибок	16
4.16	Попытка подключиться по ssh к серверу	17
4.17	Статус защиты ssh	17
4.18	Разблокировка IP-адреса клиента	17
4.19	Статус защиты ssh	18
4.20	Добавление игнорирование клиента	18
4.21	Перезапуск fail2ban	18
4.22	Журнал событий fail2ban	19
4.23	Попытка подключиться к серверу с неправильным паролем	19
4.24	Статус защиты ssh	19
4.25	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	20
4.26	Создание исполняемого файла	20
4.27	Редактирование исполняемого файла	21
4.28	Редактирование Vagrantfile	21

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Задание

1. Установите и настройте Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.
2. Проверьте работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.
3. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Fail2ban.

3 Теоретическое введение

Одно из решений по защите узла сети от несанкционированного доступа и атак типа «brute force» (в частности, подбора паролей администратора методом полного перебора) -использование Fail2ban. Данное программное средство отслеживает сетевую активность на портах узла путём сканирования текстовых лог-файлов. При выявлении программой неадекватной активности какого-то узла его IP-адрес помещается в чёрный список, а все пакеты с этого адреса блокируются. Блокировка настраивается путём внесения изменений в правила межсетевого экрана.

Файл `/etc/fail2ban/fail2ban.conf` содержит настройки запуска процесса Fail2ban. Основной файл конфигурации конкретных служб в Fail2ban - `/etc/fail2ban/jail.conf`, настройки для локального узла должны быть размещены в файле `NAMEFILE.local` в каталоге `/etc/fail2ban/jail.d`, конфигурации для работы с различными службами размещаются в отдельных подкаталогах и файлах в каталоге `/etc/fail2ban/`.

Каждый конфигурационный файл Fail2ban имеет секции, каждая из которых описывает определённую службу и тип атаки.

Базовые правила fail2ban в конфигурационном файле: - `ignoreip` — не блокировать IP-адреса из этого списка; несколько IP-адресов разделяются пробелами;

- `bantime` — время блокировки в секундах (по умолчанию — 600, т.е. 10 минут); для постоянного блокирования используется любое отрицательное число;
- `findtime` — длительность интервала времени в секундах, в течение которого fail2ban отслеживает подозрительную активность (по умолчанию — 10 минут);

- `maxretry` — количество подозрительных совпадений, после которых IP-адрес блокируется (по умолчанию — 3 попытки).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Защита с помощью Fail2ban

Для выполнения лабораторной работы запускаем `vm server`, заходим под нашим пользователем, открываем консоль, переходим в режим суперпользователя и устанавливаем `fail2ban`. (рис. 4.1).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install fail2ban
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                4.5
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                263
Rocky Linux 10 - BaseOS                                       811
Rocky Linux 10 - BaseOS                                       1.8
Rocky Linux 10 - AppStream                                    15
Rocky Linux 10 - AppStream                                    2.1
Rocky Linux 10 - CRB                                          15
Rocky Linux 10 - CRB                                          987
Rocky Linux 10 - Extras                                        6.5
Rocky Linux 10 - Extras                                        16
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture          Version                Repos
=====
Installing:
fail2ban                noarch                1.1.0-6.el10_0        epel
Installing dependencies:
fail2ban-firewalld      noarch                1.1.0-6.el10_0        epel
fail2ban-selinux        noarch                1.1.0-6.el10_0        epel
fail2ban-sendmail       noarch                1.1.0-6.el10_0        epel
fail2ban-server         noarch                1.1.0-6.el10_0        epel
Transaction Summary
```

Рисунок 4.1: Установка fail2ban

Запустим сервер `fail2ban`. (рис. 4.2).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl start fail2ban
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' -> '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.2: Запуск fail2ban

В дополнительном терминале запустим просмотр журнала событий `fail2ban`. Мы видим информацию о запуске `fail2ban`. (рис. 4.3).

```

[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-19 18:49:12,683 fail2ban.server [11200]: INFO -----
-----
2025-12-19 18:49:12,683 fail2ban.server [11200]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-19 18:49:12,685 fail2ban.observer [11200]: INFO Observer start...
2025-12-19 18:49:12,728 fail2ban.database [11200]: INFO Connected to fail2ban persistent database
'/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-19 18:49:12,733 fail2ban.database [11200]: WARNING New database created. Version '4'

```

Рисунок 4.3: Журнал событий fail2ban

Создадим файл с локальной конфигурацией fail2ban. Открываем его на редактирование и задаем время блокирования на 1 час (время задаётся в секундах), также включим защиту SSH. (рис. 4.4).

```

GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600

#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true

[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true

[selinux-ssh]
enabled = true

```

Рисунок 4.4: Редактирование локальной конфигурации fail2ban

Перезапустим fail2ban. (рис. 4.5).

```

[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.antoychubekova.net ~]#

```

Рисунок 4.5: Перезапуск fail2ban

Посмотрим журнал событий. Мы видим, что Fail2ban успешно запустился (версия v1.1.0), подключился к своей базе /var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3.

Созданы и запущены три jails:

sshd — защита SSH через systemd-журнал

selinux-ssh — мониторинг через pyinotify, журнал /var/log/audit/audit.log

sshd-ddos — защита от частых/массовых SSH-подключений

Для всех jail указаны параметры:

maxRetry: 5 — количество неудачных попыток до блокировки

findtime: 600 сек — интервал анализа

banTime: 3600 сек — время блокировки IP

Все jails успешно запущены и начали обработку журналов. (рис. 4.6 и рис. 4.7).

```
2025-12-19 18:52:20,293 fail2ban.server [11650]: INFO -----
2025-12-19 18:52:20,293 fail2ban.server [11650]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-19 18:52:20,294 fail2ban.observer [11650]: INFO Observer start...
2025-12-19 18:52:20,305 fail2ban.database [11650]: INFO Connected to fail2ban persistent database
'/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-19 18:52:20,307 fail2ban.jail [11650]: INFO Creating new jail 'sshd'
2025-12-19 18:52:20,353 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd' uses systemd {}
2025-12-19 18:52:20,357 fail2ban.jail [11650]: INFO Initiated 'systemd' backend
2025-12-19 18:52:20,358 fail2ban.filter [11650]: INFO maxLines: 1
2025-12-19 18:52:20,369 fail2ban.filtersystemd [11650]: INFO [sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD
_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session'
2025-12-19 18:52:20,369 fail2ban.filter [11650]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:52:20,370 fail2ban.filter [11650]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:52:20,371 fail2ban.actions [11650]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:52:20,371 fail2ban.filter [11650]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:52:20,372 fail2ban.jail [11650]: INFO Creating new jail 'selinux-ssh'
2025-12-19 18:52:20,409 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'selinux-ssh' uses pyinotify {}
2025-12-19 18:52:20,416 fail2ban.jail [11650]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-19 18:52:20,418 fail2ban.datedetector [11650]: INFO date pattern '': 'Epoch'
2025-12-19 18:52:20,419 fail2ban.filter [11650]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:52:20,419 fail2ban.filter [11650]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:52:20,419 fail2ban.actions [11650]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:52:20,419 fail2ban.filter [11650]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:52:20,424 fail2ban.filter [11650]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log'
(pos = 0, hash = 90072faef32012dae0dd2cf80ff44ac22db596c5)
2025-12-19 18:52:20,426 fail2ban.jail [11650]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-19 18:52:20,427 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-19 18:52:20,429 fail2ban.jail [11650]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-19 18:52:20,431 fail2ban.filter [11650]: INFO maxLines: 1
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.filter [11650]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.filter [11650]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.actions [11650]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.filter [11650]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:52:20,435 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-19 18:52:20,443 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 18:52:20,443 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 4.6: Журнал событий fail2ban

```
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.actions [11650]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:52:20,432 fail2ban.filter [11650]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:52:20,435 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-19 18:52:20,443 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 18:52:20,449 fail2ban.jail [11650]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-12-19 18:52:20,471 fail2ban.filtersystemd [11650]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process
new journal entries)
[]
```

Рисунок 4.7: Журнал событий fail2ban

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local включим защиту HTTP. (рис. 4.8).

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
#
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true

[apache-badbots]
enabled = true

[apache-noscript]
enabled = true

[apache-overflows]
enabled = true

[apache-nohome]
enabled = true

[apache-botsearch]
enabled = true

[apache-fakegooglebot]
enabled = true

[apache-modsecurity]
enabled = true

[apache-shellshock]
enabled = true
```

Рисунок 4.8: Включение защиты http

Перезапустим fail2ban и посмотрим журнал событий. Мы видим, что подключены дополнительные лог-файлы Apache:

`/var/log/httpd/error_log`

`/var/log/httpd/ssl_error_log`

логи конкретных сайтов (например, `www.antoychubekova.net-error_log`)

Помимо уже используемых `sshd`, `selinux-ssh` и `sshd-ddos`, теперь запущены новые jails:

`apache-auth`

`apache-badbots`

`apache-noscript`

`apache-overflows`

`apache-nohome`

`apache-botsearch`

apache-fakegooglebot

apache-modsecurity

apache-shellshock

Все они настроены с теми же параметрами безопасности:

findtime = 600 сек

maxRetry = 5

banTime = 3600 сек. (рис. 4.9).

```
2025-12-19 18:55:09,618 fail2ban.filter [11857]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:55:09,619 fail2ban.actions [11857]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:55:09,619 fail2ban.filter [11857]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:55:09,619 fail2ban.filter [11857]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/server.ant
oychubekova.net-error_log' (pos = 0, hash = )
2025-12-19 18:55:09,620 fail2ban.filter [11857]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/error_log'
(pos = 0, hash = 46c1a183cbd736d920093c66b8534014d9606a88)
2025-12-19 18:55:09,620 fail2ban.filter [11857]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/ssl_error_
log' (pos = 0, hash = edbce27dcbb3864285019927b0be7c07dc7edf6b)
2025-12-19 18:55:09,620 fail2ban.filter [11857]: INFO Added logfile: '/var/log/httpd/www.antoyc
hubekova.net-error_log' (pos = 0, hash = 6846a2bcf759d478b9012a237f66d4f4ea81a321)
2025-12-19 18:55:09,621 fail2ban.jail [11857]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-19 18:55:09,621 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-19 18:55:09,624 fail2ban.jail [11857]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-19 18:55:09,626 fail2ban.filter [11857]: INFO maxLines: 1
2025-12-19 18:55:09,627 fail2ban.filter [11857]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:55:09,629 fail2ban.filter [11857]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:55:09,629 fail2ban.actions [11857]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:55:09,629 fail2ban.filter [11857]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:55:09,631 fail2ban.filterssystemd [11857]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process
new journal entries)
2025-12-19 18:55:09,633 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-19 18:55:09,636 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 18:55:09,640 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-19 18:55:09,645 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-19 18:55:09,650 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-19 18:55:09,654 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-19 18:55:09,658 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-19 18:55:09,661 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-19 18:55:09,663 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-19 18:55:09,666 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-19 18:55:09,669 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-19 18:55:09,675 fail2ban.jail [11857]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 4.9: Журнал событий fail2ban

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local включим защиту почты. (рис. 4.10).

```
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true

[postfix-rbl]
enabled = true

[dovecot]
enabled = true

[postfix-sasl]
enabled = true
█

^G Help      ^O Write Out  ^F Whe
^X Exit      ^R Read File  ^\ Rep
```

Рисунок 4.10: Включение защиты почты

Перезапустим fail2ban. (рис. 4.11).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.11: Перезапуск fail2ban

Посмотрим журнал событий. Мы видим, что снова создаётся и запускается sshd-ddos (защита SSH от частых запросов), с параметрами:

maxRetry = 5

findtime = 600 сек

banTime = 3600 сек

Уже работали jails для:

SSH: sshd, selinux-ssh, sshd-ddos

Apache: apache-auth, apache-badbots, apache-noscript, apache-overflows, apache-nohome, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-shellshock

Новое в этом выводе — появились почтовые jails:

postfix

postfix-rbl

postfix-sasl

dovecot

И они тоже перешли в состояние «Jail is in operation now», то есть активно отслеживают журналы и защищают систему. (рис. 4.12).

```
2025-12-19 18:56:29,563 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-19 18:56:29,571 fail2ban.jail [11992]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-19 18:56:29,575 fail2ban.filter [11992]: INFO maxLines: 1
2025-12-19 18:56:29,576 fail2ban.filter [11992]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 18:56:29,577 fail2ban.filter [11992]: INFO findtime: 600
2025-12-19 18:56:29,578 fail2ban.actions [11992]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 18:56:29,578 fail2ban.filter [11992]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 18:56:29,589 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-19 18:56:29,592 fail2ban.filtersystemd [11992]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process
new journal entries)
2025-12-19 18:56:29,603 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 18:56:29,613 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-19 18:56:29,619 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-19 18:56:29,627 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-19 18:56:29,631 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-19 18:56:29,634 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-19 18:56:29,638 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-19 18:56:29,641 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-19 18:56:29,644 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-19 18:56:29,648 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-19 18:56:29,650 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-19 18:56:29,652 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-19 18:56:29,655 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-19 18:56:29,658 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-19 18:56:29,659 fail2ban.filtersystemd [11992]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-12-19 18:56:29,660 fail2ban.filtersystemd [11992]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (p
rocess new journal entries)
2025-12-19 18:56:29,662 fail2ban.filtersystemd [11992]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (
process new journal entries)
2025-12-19 18:56:29,662 fail2ban.filtersystemd [11992]: INFO [postfix] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-12-19 18:56:29,665 fail2ban.jail [11992]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 4.12: Журнал событий fail2ban

4.2 Проверка работы Fail2ban

На сервере посмотрим статус fail2ban. В данном выводе видно, что система защиты активна и в настоящий момент запущено 16 jails (правил защиты). В списке

перечислены все активные фильтры для служб: SSH (sshd, sshd-ddos, selinux-ssh), веб-сервера Apache (несколько профилей защиты от разных типов веб-атак), а также почтовых сервисов Postfix и Dovecot. Это означает, что Fail2ban контролирует соответствующие журналы логов и автоматически блокирует подозрительные IP-адреса.(рис. 4.13).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
|_ Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, a
  apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix
  -sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.13: Статус fail2ban

Посмотрим статус защиты SSH в fail2ban. В выводе показано, что защита активна, ошибок авторизации сейчас нет, заблокированных IP-адресов нет (и ранее блокировок тоже не было). Также указано, что jail отслеживает журналы systemd для службы sshd. Это означает, что в данный момент подозрительной активности по SSH не обнаружено. (рис. 4.14).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:    0
|  `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:    0
   `-- Banned IP list:
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.14: Статус защиты SSH в fail2ban

Установим максимальное количество ошибок для SSH, равное 2.(рис. 4.15).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.15: Установка максимального количество ошибок

С клиента попытаемся зайти по SSH на сервер с неправильным паролем. Также я прописала опции, чтобы ssh работала с паролем, а не с ключами (рис. 4.16).


```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
antoychubekova@server.antoychubekova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.16: Попытка подключиться по ssh к серверу

На сервере посмотрим статус защиты SSH. Мы видим, что в данный момент зафиксирована 1 неудачная попытка авторизации, всего было 3 неудачные попытки за наблюдаемый период. В результате Fail2ban заблокировал 1 IP-адрес — 192.168.1.30, который сейчас находится в бане. Это подтверждает, что защита SSH функционирует корректно и автоматически реагирует на brute-force-атаки. (рис. 4.17).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  '- Banned IP list: 192.168.1.30
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.17: Статус защиты ssh

Разблокируем IP-адрес клиента. (рис. 4.18).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
1
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.18: Разблокировка IP-адреса клиента

Вновь посмотрим статус защиты SSH, мы видим, что блокировка клиента снята. (рис. 4.19).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned: 1
    `-- Banned IP list:
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.19: Статус защиты ssh

На сервере внесем изменение в конфигурационный файл `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`, добавив в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента. (рис. 4.20).

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
```

Рисунок 4.20: Добавление игнорирование клиента

Перезапустим fail2ban.(рис. 4.21).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.21: Перезапуск fail2ban

Посмотрим журнал событий. Мы видим, что помимо вышеописанной информации, выводится информация, что идет игнорирование клиента.(рис. 4.22).

```

2025-12-19 19:32:49,713 fail2ban.filter [14827]: INFO maxRetry: 5
2025-12-19 19:32:49,714 fail2ban.filter [14827]: INFO findtime: 600
2025-12-19 19:32:49,714 fail2ban.actions [14827]: INFO banTime: 3600
2025-12-19 19:32:49,714 fail2ban.filter [14827]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-19 19:32:49,720 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process
new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,720 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-19 19:32:49,728 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-19 19:32:49,734 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-19 19:32:49,739 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-19 19:32:49,742 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-19 19:32:49,747 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-19 19:32:49,751 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-19 19:32:49,754 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-19 19:32:49,758 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-19 19:32:49,764 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-19 19:32:49,768 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-19 19:32:49,771 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [postfix] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,772 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-19 19:32:49,775 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (p
rocess new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,776 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-19 19:32:49,780 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-19 19:32:49,781 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (proce
ss new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,783 fail2ban.filtersystemd [14827]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (
process new journal entries)
2025-12-19 19:32:49,789 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-19 19:32:49,792 fail2ban.jail [14827]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-12-19 19:38:41,183 fail2ban.filter [14827]: INFO [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
2025-12-19 19:38:46,542 fail2ban.filter [14827]: INFO [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
2025-12-19 19:38:51,788 fail2ban.filter [14827]: INFO [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip

```

Рисунок 4.22: Журнал событий fail2ban

Вновь попытаемся войти с клиента на сервер с неправильным паролем. (рис. 4.23).

```

[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=pa
ssword antoychubekova@server.antoychubekova.net
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Permission denied, please try again.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
antoychubekova@server.antoychubekova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,passwor
d).
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$

```

Рисунок 4.23: Попытка подключиться к серверу с неправильным паролем

Далее посмотрим статус защиты ssh. Мы видим, что никакой подозрительной активности по SSH не обнаружено и клиент не заблокирован. (рис. 4.24).

```

[root@server.antoychubekova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
| |- Currently banned: 0
| |- Total banned: 0
| `-- Banned IP list:
[root@server.antoychubekova.net ~]#

```

Рисунок 4.24: Статус защиты ssh

4.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `protect`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. (рис. 4.25).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 4.25: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `protect.sh`. (рис. 4.26).

```
.../server/provision/server/protect.sh
[root@server.antoychubekova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# touch protect.sh
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x protect.sh
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 4.26: Создание исполняемого файла

Открыв его на редактирование, пропишем в нём соответствующий скрипт, фиксирующие действия по установке и настройке `fail2ban`. (рис. 4.27).



```
GNU nano 8.1 protect.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

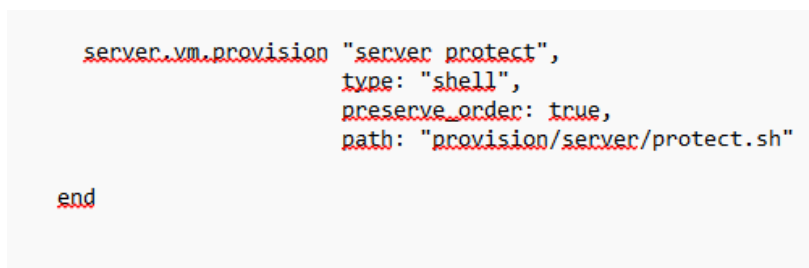
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рисунок 4.27: Редактирование исполняемого файла

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в соответствующем разделе конфигураций для сервера. (рис. 4.28).



```
server.vm.provision "server protect",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/protect.sh"

end
```

Рисунок 4.28: Редактирование Vagrantfile

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №16 я приобрела навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

6 Список литературы

1. Сайт Fail2ban. — URL: <https://www.fail2ban.org> (visited on 09/13/2021)